

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Dien Fadillah Prihardini - 5024241051

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler merupakan salah satu komponen penting dalam sistem tertanam (embedded system) yang digunakan untuk mengendalikan berbagai perangkat elektronik secara otomatis. Penggunaan mikrokontroler memungkinkan perangkat menerima masukan, mengolah data, serta menghasilkan keluaran sesuai dengan program yang diberikan. Dalam pengembangannya, diperlukan pemahaman mengenai arsitektur mikrokontroler, lingkungan pemrograman, serta cara mengakses berbagai fitur perangkat keras.

Pada praktikum ini, dilakukan pengenalan terhadap mikrokontroler STM32 Blackpill dan ESP32 dengan menggunakan lingkungan pengembangan Visual Studio Code dan PlatformIO. Praktikan mempelajari perbedaan framework Arduino dan ESP-IDF, proses pengunggahan program ke mikrokontroler, serta konfigurasi GPIO sebagai input dan output digital. Selain itu, praktikum ini membahas penggunaan resistor pull-up dan pull-down, fenomena bouncing pada pushbutton beserta penerapan debouncing, serta penggunaan Analog-to-Digital Converter (ADC) untuk membaca sinyal analog dari sensor LDR.

Melalui praktikum ini, diharapkan praktikan mampu memahami prinsip dasar pemrograman dan pengoperasian mikrokontroler, serta mengimplementasikan fitur-fitur dasar sistem tertanam. Pemahaman tersebut menjadi landasan untuk mengembangkan sistem berbasis mikrokontroler yang lebih kompleks, khususnya dalam penerapan teknologi Internet of Things (IoT).

1.2 Dasar Teori

1.2.1 PlatformIO dan Visual Studio Code

PlatformIO merupakan ekosistem pengembangan perangkat lunak untuk sistem tertanam (embedded system) yang mendukung berbagai jenis mikrokontroler dan framework, seperti Arduino, STM32, dan ESP-IDF. PlatformIO dapat diintegrasikan dengan Visual Studio Code (VSCode) melalui ekstensi sehingga proses penulisan kode, kompilasi (build), pengunggahan program (upload), dan pemantauan komunikasi serial dapat dilakukan dalam satu lingkungan pengembangan. Struktur proyek PlatformIO terdiri atas file ‘platformio.ini‘ sebagai konfigurasi board dan framework, folder ‘src‘ untuk menyimpan program utama, folder ‘include‘ untuk file header, serta folder ‘lib‘ untuk pustaka tambahan. Penggunaan PlatformIO mempermudah pengembangan sistem tertanam karena menyediakan lingkungan kerja yang terstruktur dan mendukung berbagai platform mikrokontroler.

1.2.2 Mikrokontroler STM32 Blackpill dan ESP32

STM32 Blackpill merupakan development board yang menggunakan mikrokontroler STM32F411CE berbasis arsitektur ARM Cortex-M4 32-bit dengan unit floating point (FPU). Mikrokontroler ini memiliki kecepatan clock hingga 100 MHz, memori Flash sebesar 512 KB, dan RAM sebesar 128 KB. Board ini juga tersedia dalam varian STM32F401CC dengan clock hingga 84 MHz, Flash 256 KB, dan RAM 64 KB. STM32 Blackpill menyediakan pin GPIO untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal, tetapi tidak memiliki programmer bawaan sehingga proses pengunggahan program memerlukan perangkat tambahan berupa ST-Link melalui protokol Serial Wire Debug (SWD). Sementara itu, ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit dual-core berbasis Xtensa LX6 yang telah dilengkapi konektivitas Wi-Fi

dan Bluetooth. Board ESP32 DevKit umumnya memiliki chip USB-to-Serial yang memungkinkan komunikasi antara komputer dan mikrokontroler melalui kabel USB, sehingga proses pengunggahan program dapat dilakukan tanpa programmer eksternal.

1.2.3 Framework Arduino dan ESP-IDF

Framework merupakan kumpulan pustaka dan fungsi yang membantu proses pemrograman mikrokontroler. Arduino merupakan framework yang memiliki tingkat abstraksi tinggi sehingga lebih mudah digunakan oleh pemula. Struktur program Arduino terdiri atas fungsi `setup()` yang dijalankan satu kali saat program dimulai dan `loop()` yang dijalankan secara berulang. Arduino menyediakan fungsi sederhana seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()` untuk mengendalikan perangkat keras. Sementara itu, ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) merupakan framework resmi dari Espressif yang dikembangkan secara native untuk ESP32 dan dibangun di atas FreeRTOS. ESP-IDF menggunakan fungsi `app_main()` sebagai titik awal program serta menyediakan akses lebih langsung terhadap pengelolaan task, semaphore, queue, dan berbagai fitur perangkat keras. Arduino lebih sederhana dan mudah dipelajari, sedangkan ESP-IDF memberikan fleksibilitas serta kendali yang lebih luas terhadap sistem.

1.2.4 GPIO dan Konfigurasi Pull-up serta Pull-down Resistor

GPIO (General Purpose Input/Output) merupakan pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output digital. Pada mode input, GPIO digunakan untuk membaca kondisi perangkat seperti pushbutton, sedangkan pada mode output GPIO digunakan untuk mengendalikan perangkat seperti LED. Ketika tombol tidak ditekan, pin input dapat mengalami kondisi floating, yaitu kondisi ketika tegangan pin tidak memiliki nilai logika yang pasti. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pembacaan sinyal menjadi tidak stabil akibat gangguan listrik atau noise. Untuk mengatasinya, digunakan resistor pull-up atau pull-down. Resistor pull-up menghubungkan pin GPIO ke tegangan VCC sehingga kondisi awal pin bernilai HIGH, sedangkan resistor pull-down menghubungkan pin GPIO ke GND sehingga kondisi awalnya bernilai LOW. Kedua konfigurasi tersebut dapat menggunakan resistor eksternal maupun resistor internal yang tersedia pada mikrokontroler.

1.2.5 Bouncing dan Debouncing pada Pushbutton

Pushbutton merupakan komponen mekanik yang digunakan untuk memberikan masukan kepada mikrokontroler. Ketika tombol ditekan atau dilepaskan, kontak logam di dalamnya dapat mengalami getaran fisik sehingga menghasilkan beberapa perubahan sinyal HIGH dan LOW dalam waktu yang sangat singkat. Fenomena tersebut disebut bouncing. Akibatnya, satu kali penekanan tombol dapat terbaca sebagai beberapa kali penekanan oleh mikrokontroler. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan teknik debouncing yang bertujuan memastikan sinyal tombol telah stabil sebelum dianggap sebagai masukan yang valid. Debouncing dapat dilakukan melalui pendekatan perangkat lunak (software debouncing) dengan memberikan jeda waktu tertentu, misalnya 20–50 milidetik, maupun melalui pendekatan perangkat keras (hardware debouncing) menggunakan rangkaian tambahan seperti resistor dan kapasitor.

1.2.6 Analog-to-Digital Converter (ADC)

Analog-to-Digital Converter (ADC) merupakan perangkat yang berfungsi mengubah sinyal analog berupa tegangan yang bersifat kontinu menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Berbeda dengan input digital yang hanya mengenali dua kondisi, yaitu HIGH dan LOW, input analog memungkinkan mikrokontroler membaca berbagai tingkat tegangan. ESP32 memiliki ADC internal dengan resolusi 12-bit yang menghasilkan rentang nilai digital dari 0 hingga 4095. Resolusi ADC menentukan jumlah tingkatan nilai yang dapat direpresentasikan, sehingga semakin besar jumlah bit yang digunakan, semakin banyak tingkatan tegangan yang dapat dibedakan dan semakin kecil perubahan tegangan yang dapat terdeteksi. Salah satu penerapan ADC adalah pembacaan sensor LDR (Light Dependent Resistor), yaitu komponen yang nilai resistansinya berubah berdasarkan intensitas cahaya. Melalui rangkaian pembagi tegangan, perubahan resistansi LDR menghasilkan perubahan tegangan yang kemudian dibaca oleh ADC mikrokontroler.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.**

   Arduino dan ESP-IDF adalah dua framework yang berbeda dalam tingkat abstraksi. Arduino menyediakan abstraksi tinggi dengan struktur sederhana berupa fungsi `setup()` yang dijalankan sekali dan `loop()` yang dijalankan berulang, serta fungsi siap pakai seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()`. ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) adalah framework resmi Espressif untuk ESP32 yang dibangun di atas FreeRTOS dan memakai `app_main()` sebagai titik awal program.

   - **Arduino**
     - Kelebihan: mudah dipelajari, kode ringkas, banyak library dan contoh program, sehingga cepat untuk membuat prototipe.
     - Kekurangan: abstraksi yang tinggi menyembunyikan detail perangkat keras dan sistem operasi, kontrol terhadap peripheral dan konfigurasi sistem terbatas, serta ada overhead sehingga kurang optimal untuk aplikasi yang menuntut performa.
   - **ESP-IDF**
     - Kelebihan: kontrol penuh terhadap task, semaphore, queue, peripheral, memori, dan manajemen daya, konfigurasi sistem yang lengkap, serta performa yang lebih optimal.
     - Kekurangan: kurva belajar lebih curam, kode lebih panjang, dan membutuhkan pemahaman tentang RTOS dan arsitektur ESP32.

2. **Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk diflash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan jawaban Anda dengan keberadaan chip USB-to-Serial.**

   STM32 Blackpill tidak memiliki programmer bawaan sehingga membutuhkan perangkat tambahan berupa ST-Link untuk mengunggah program melalui antarmuka SWD (*Serial Wire Debug*),

menggunakan pin SWDIO dan SWCLK. Sementara itu, ESP32 DevKit umumnya telah dilengkapi dengan chip USB-to-Serial yang berfungsi mengubah komunikasi USB dari komputer menjadi UART agar program dapat diunggah melalui kabel USB.

3. **Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.**

   Rangkaian pull-up menggunakan resistor yang menghubungkan pin GPIO dengan tegangan VCC sehingga pin berada pada kondisi HIGH ketika tombol tidak ditekan. Ketika tombol ditekan, pin GPIO terhubung ke GND sehingga kondisinya menjadi LOW. Sebaliknya, rangkaian pull-down menggunakan resistor yang menghubungkan pin GPIO dengan GND sehingga pin berada pada kondisi LOW ketika tombol tidak ditekan. Ketika tombol ditekan, pin GPIO terhubung ke VCC sehingga kondisinya menjadi HIGH.

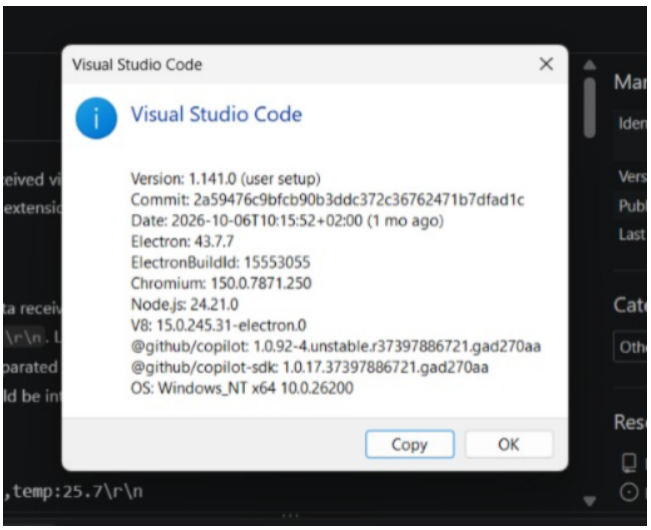
4. **Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik — mengapa hal ini bisa terjadi — dan sebutkan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.**

   Bouncing merupakan kondisi ketika kontak mekanis pada tombol menghasilkan perubahan sinyal HIGH dan LOW secara berulang dalam waktu singkat akibat getaran saat tombol ditekan atau dilepaskan. Kondisi ini dapat menyebabkan mikrokontroler membaca satu kali penekanan sebagai beberapa kali penekanan. Untuk mengatasinya, dapat digunakan metode debouncing, baik secara perangkat lunak maupun perangkat keras. Debouncing perangkat lunak dilakukan dengan memberikan jeda sekitar 20–50 ms untuk memastikan kondisi tombol stabil, sedangkan debouncing perangkat keras dapat menggunakan kombinasi resistor dan kapasitor.

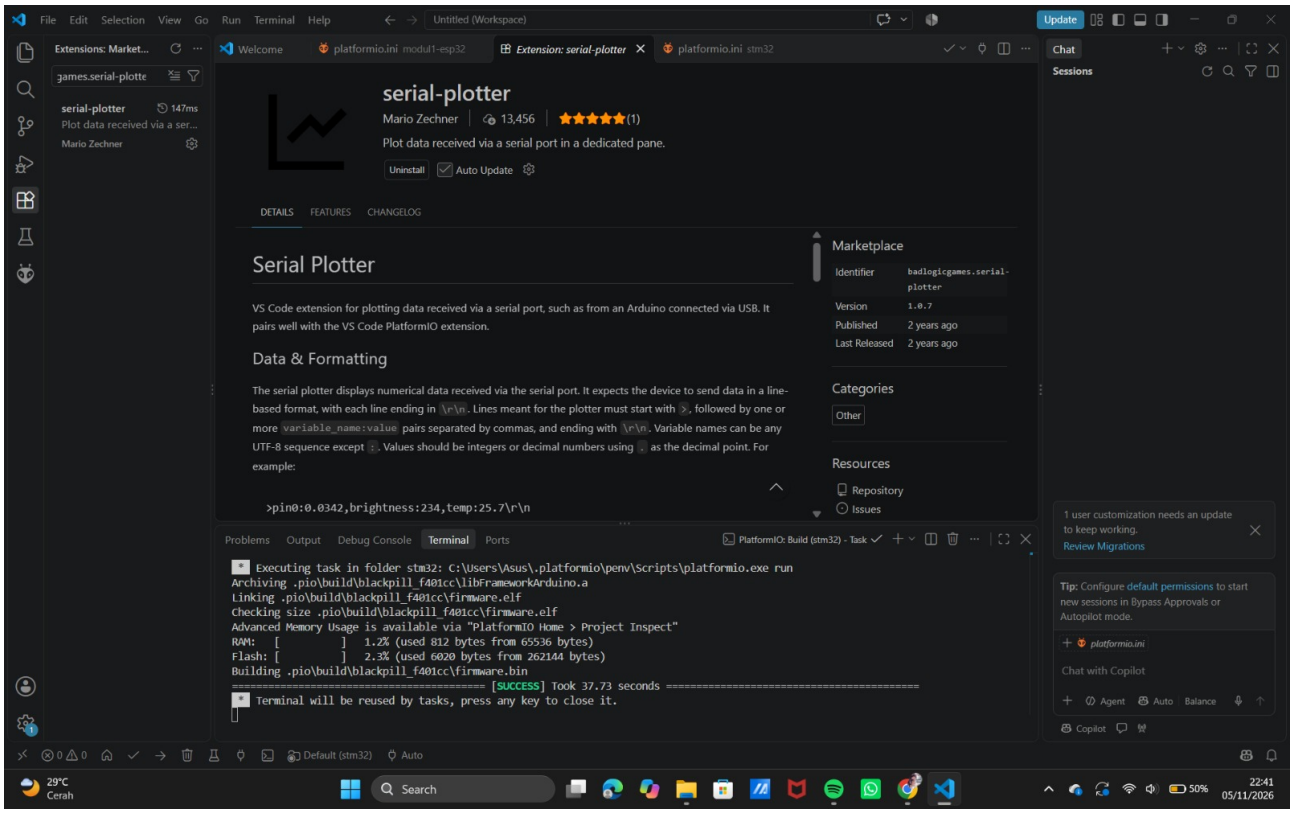
5. **Bagaimana ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pula pengaruh resolusi bit ADC terhadap presisi hasil pembacaan.**

   ADC (*Analog-to-Digital Converter*) merupakan komponen yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Proses konversi ADC meliputi pengambilan sampel (*sampling*), kuantisasi (*quantization*), dan pengkodean (*encoding*). ADC dengan resolusi 12-bit memiliki $2^{12} = 4096$ tingkat pembacaan, yaitu dari 0 hingga 4095. Semakin tinggi resolusi ADC, semakin kecil perubahan tegangan yang dapat dibedakan sehingga hasil pembacaan menjadi lebih detail.

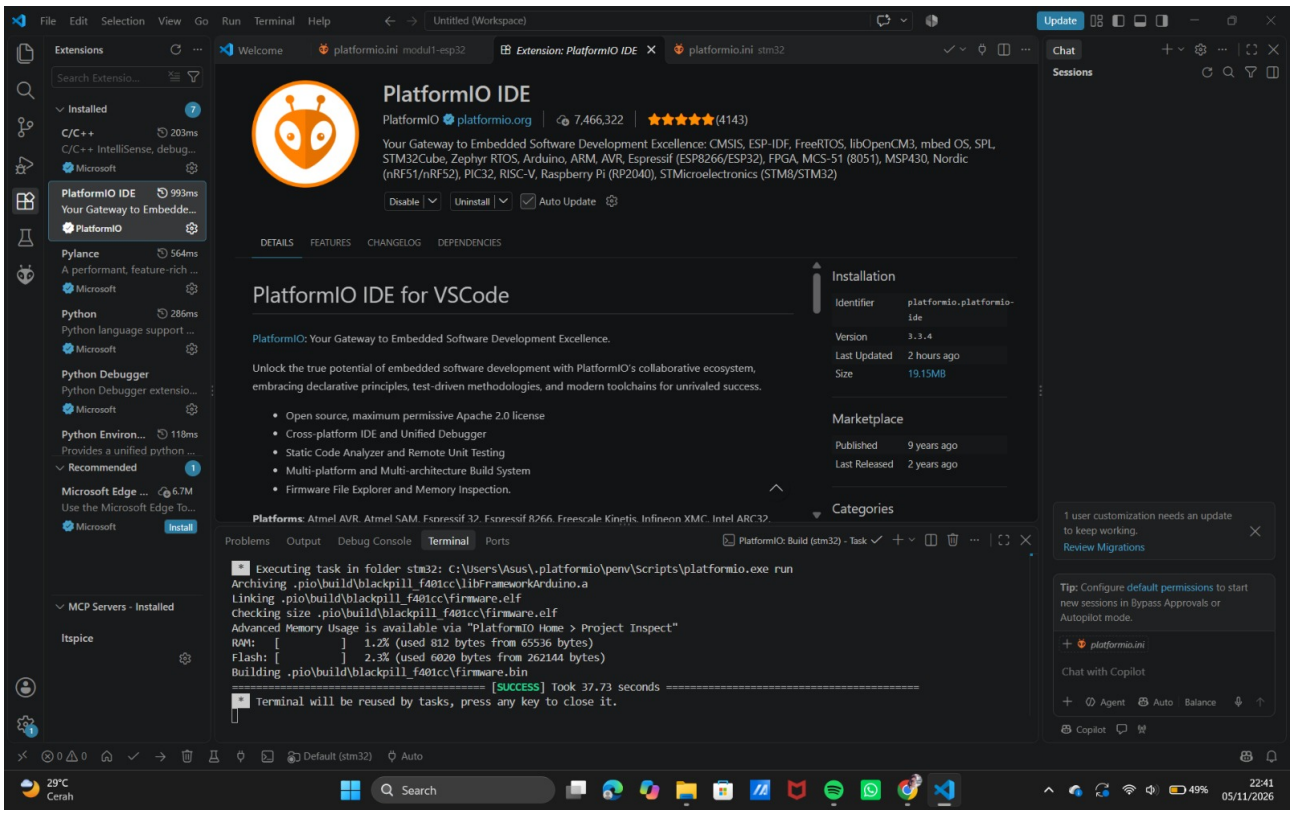
6. **Lakukan set-up untuk tools: vscode, ekstensi platform-io (dengan framework esp-idf dan stm32), dan ekstensi serial-plotter pada laptop kalian, berikan screenshoot bahwa laptop kalian sudah ter-set-up dengan baik.**



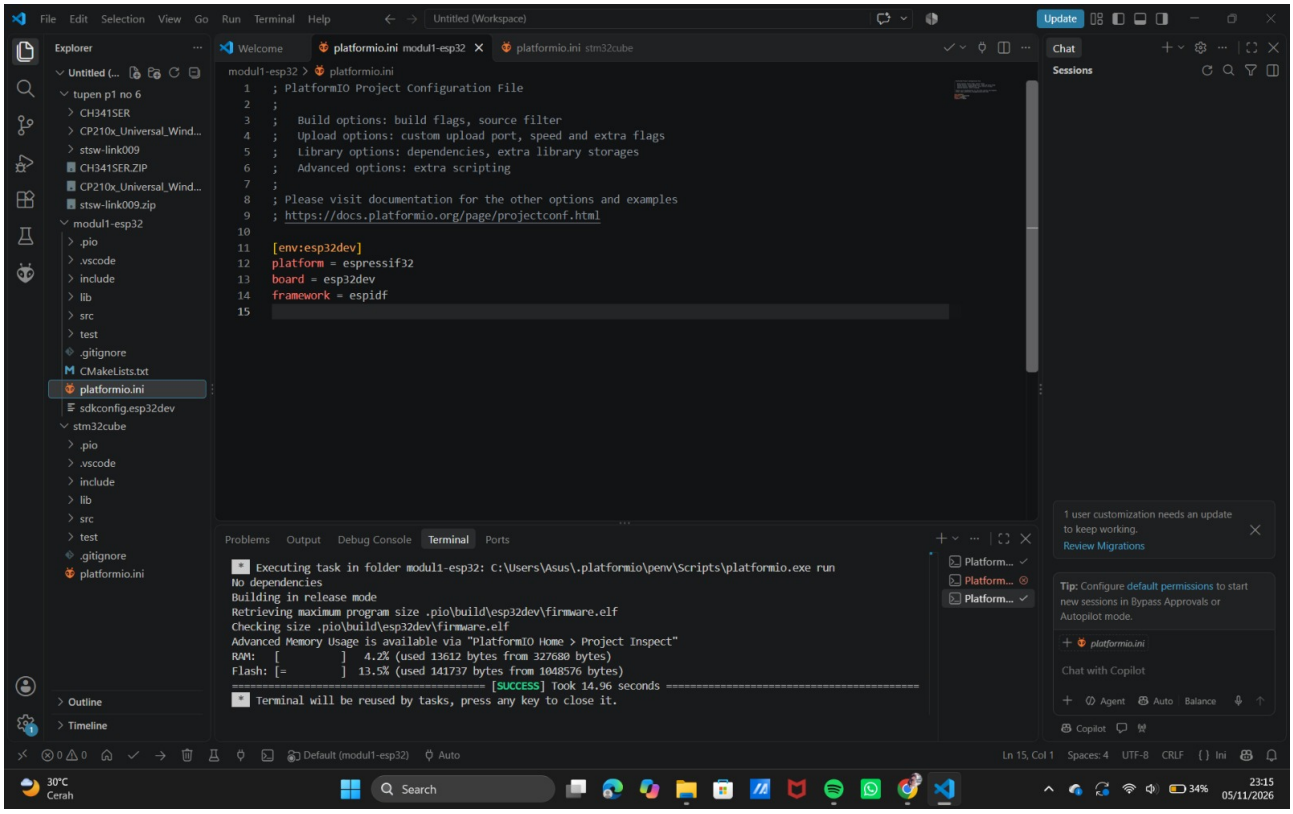
Gambar 1: VScode version



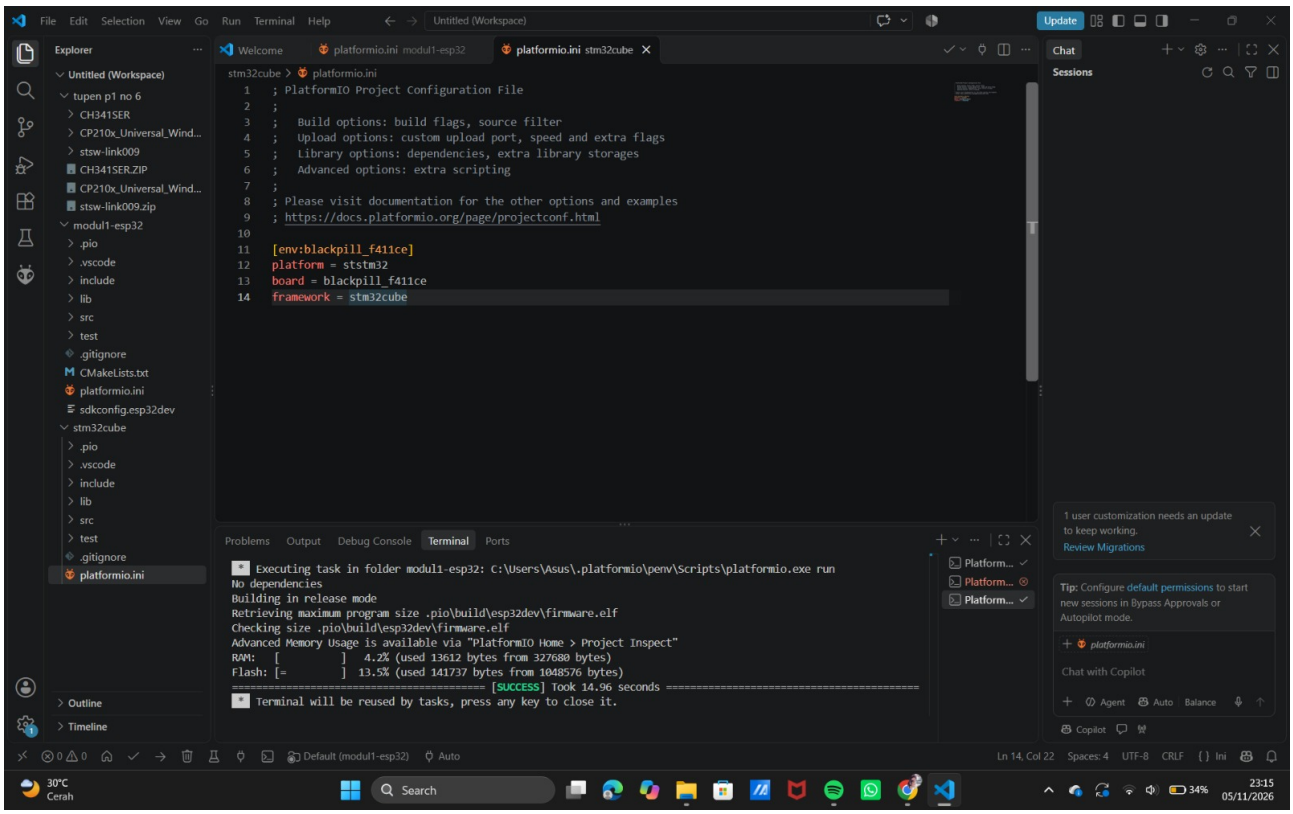
Gambar 2: Install Serial Plotter



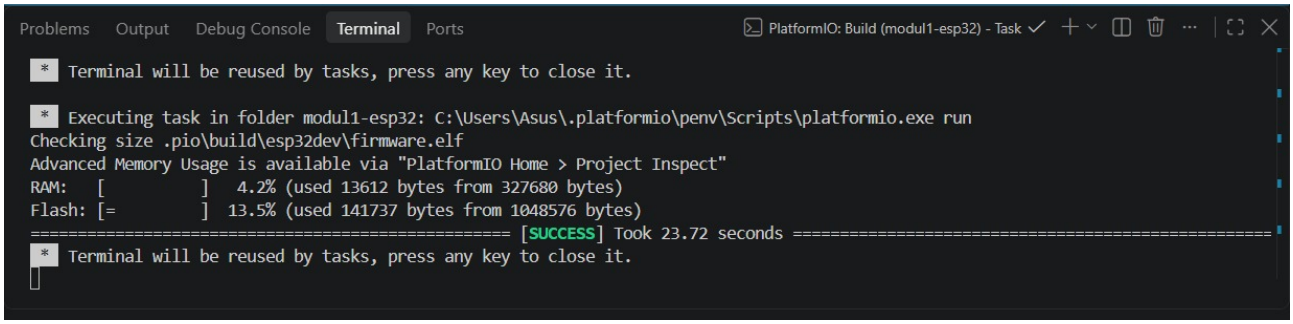
Gambar 3: Install PlatformIO



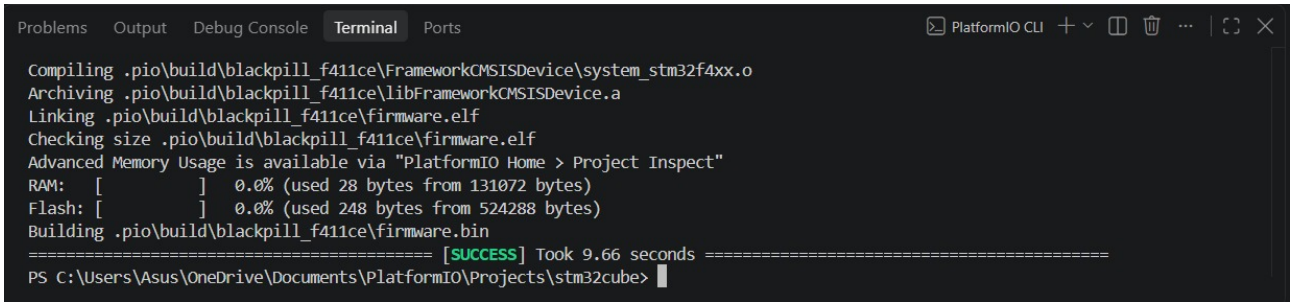
Gambar 4: esp32dev framework=espidf



Gambar 5: stm32 framework=stm32cube



Gambar 6: Build ESP32 Success



Gambar 7: Build STM32 Success